

ВСТУП

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та цифрова трансформація всіх галузей економіки призвели до значного збільшення обсягу мережевого трафіку в корпоративних та освітніх мережах. Разом із зростанням обсягів даних суттєво зросла кількість та складність кіберзагроз. За даними звіту IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024, середня вартість одного кіберінциденту для організації досягла 4,45 мільйона доларів США, а кількість виявлених нових вразливостей у порівнянні з попереднім роком зросла на 12%. Це робить питання моніторингу та аналізу мережевого трафіку одним із пріоритетних завдань сучасної кібербезпеки.

Традиційні системи виявлення вторгнень (IDS), такі як Snort, Suricata та Zeek, базуються переважно на сигнатурному підході — порівнянні мережевого трафіку з відомими шаблонами атак. Цей метод є ефективним для виявлення відомих загроз, проте має суттєві обмеження: нездатність розпізнавати нові (zero-day) атаки, високий рівень хибно-позитивних спрацювань та відсутність контекстуального розуміння змісту трафіку. Зростання кількості та складності кіберзагроз вимагає застосування інтелектуальних методів аналізу, здатних працювати з неструктурованими даними.

Останніми роками великі мовні моделі (LLM — Large Language Models) продемонстрували значний прогрес у задачах обробки природної мови, класифікації, узагальнення та генерації тексту. Моделі, такі як GPT-4, Llama-3, Mistral та Claude, здатні аналізувати текстові дані, виявляти паттерни та надавати пояснення до виявлених аномалій людською мовою. Це відкриває нові можливості для застосування LLM у сфері кібербезпеки, зокрема для аналізу мережевого трафіку, лог-файлів та виявлення підозрілої активності.

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю створення сучасних інструментів для аналізу мережевого трафіку, які поєднують переваги традиційних систем моніторингу з інтелектуальними можливостями LLM. Розроблений вебдодаток дозволяє суттєво скоротити час на виявлення та розслідування кіберінцидентів (MTTR — Mean Time to Resolution), забезпечуючи автоматичну класифікацію загроз та генерацію рекомендацій щодо їх нейтралізації.

Мета роботи — розробити вебдодаток для автоматизованого аналізу мережевого трафіку з використанням великої мовної моделі (LLM) Llama-3, який забезпечує виявлення кіберзагроз у реальному часі та надає інтерактивний інтерфейс для фахівців з кібербезпеки.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі **завдання**:

1. Провести аналіз існуючих методів та засобів аналізу мережевого трафіку, визначити їх переваги та обмеження.

2. Дослідити можливості застосування великих мовних моделей для задач кібербезпеки.
3. Спроекувати мікросервісну архітектуру системи з інтеграцією LLM, системи моніторингу та збору логів.
4. Розробити серверну частину вебдодатку (REST API) на базі Python/Flask з модулями аналізу логів, PCAP-файлів та чат-інтерфейсу.
5. Розробити клієнтську частину — інтерактивний SPA Dashboard для візуалізації результатів аналізу.
6. Реалізувати парсер PCAP-файлів для аналізу мережесих дамів.
7. Провести тестування системи, включаючи імітацію кібератак.

Об'єкт дослідження — процес аналізу мережевого трафіку та виявлення кіберзагроз у корпоративному та освітньому середовищі.

Предмет дослідження — методи та засоби розробки вебдодатку для інтелектуального аналізу мережевого трафіку з використанням великих мовних моделей.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел; порівняльний аналіз існуючих рішень; моделювання загроз за методологією STRIDE; проектування за принципами мікросервісної архітектури; експериментальне тестування з імітацією мережесих атак; статистичний аналіз результатів.

Практичне значення роботи полягає у створенні функціонального вебдодатку NetVigil, який може бути впроваджений у навчальному закладі для моніторингу безпеки комп'ютерної мережі та використаний як навчальний інструмент для підготовки фахівців з кібербезпеки. Система побудована на базі відкритого програмного забезпечення та може бути адаптована для організацій будь-якого масштабу.